

| 보고일   | 2026-08-24              | 24시간 분석창 | 2026-08-23 12:00 ~ 2026-08-24 12:00 KST |
|-------|-------------------------|----------|-----------------------------------------|
| 생육단계  | 활착기                     | 실측 출처    | RS485 실측 (Pico 2 W)                     |
| 분석 모델 | gpt-5.6-sol             | 분석 규격    | bone-daily-integrated-v2.0              |
| 생성 시각 | 2026-08-24 12:00:00 KST | 사람 검토    | 미검토 · 서명 없음                             |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>/100</div></div> | <p>경고</p> <p>2026-08-23 12:00부터 2026-08-24 12:00까지 17,205건의 실측에서 pH는 7.10~7.50으로 관리범위 5.8~6.3에 한 번도 진입하지 않았고, EC도 1.234~1.261로 관리 하한 1.3 미만에 계속 머물렀다. 대기 습도는 평균 90.09%로 높고 관리범위 체류율이 6.53%에 불과했으며, 대기 온도도 평균 24.91°C로 상한 24°C를 넘었다. 따라서 양액 pH 측정 검증과 단계적 교정, 이후 EC 보정, 제습·환기 검토가 필요하다. 17:09 촬영 사진에서는 여러 개체의 본잎 전개가 확인되지만 개체별 크기와 자세 차이가 크고, CAM-03에서 일부 하위 소엽의 황갈색 건조와 우측 끝 개체의 작은 오그라든 잎이 보인다. 이는 병해충이나 영양장애의 확진 근거가 아니므로 잎 뒷면·생장점·뿌리와 독립 양액 시료를 사람이 확인해야 한다.</p> |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

종합판단의 근거 사실

| 판단                              | 센서 근거                                                                                                    | 영상 근거                                                                                                                  | 해석·확신도                                                                                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 양액 pH 고점과 EC 저점이 동시에 24시간 지속됐다. | pH는 7.10~7.50으로 관리범위 체류율 0%, EC는 1.234~1.261로 관리범위 체류율 0%였다. pH 전일 평균 차이는 +0.208, EC 전일 평균 차이는 +0.015이다. | 세 시야의 주된 본잎은 녹색 계열이지만 CAM-03의 일부 기부 잎은 황갈색이고 우측 끝 개체는 작고 오그라들어 있다.                                                     | 양액 조건이 개체 불균일과 관련됐을 가능성은 있으나 사진 증상이 비특이적이고 센서와 사진이 동시 자료가 아니므로 영양장애로 확진할 수 없다. 독립 양액 검사와 뿌리 확인이 선행돼야 한다. · 센서 이상 지...  |
| 고온·고습 복합 환경이 지속됐다.              | 대기 온도 평균 24.91°C, 관리범위 체류율 13.01%이며 습도 평균 90.09%, 관리범위 체류율 6.53%였다.                                      | CAM-01과 CAM-02에서 일부 잎이 수평 이하로 처져 있고 CAM-02 오른쪽 전경에서는 잎 겹침이 있다. 사진에서 결로나 병반은 명확히 확인되지 않는다.                              | 공기 정체와 잎 건조 지연 가능성이 있으나 처침은 촬영 시간, 광주기, 개체차 또는 뿌리 상태로도 발생할 수 있다. 잎 표면 수분과 풍속을 직접 확인해야 한다. · 환경 지속은 높음, 영상 증상과의 연계는 ... |
| 개체 간 활착 상태가 균일하지 않을 가능성이 있다.    | 전체 시스템 센서값만 제공되어 채널별 또는 포트별 차이는 확인할 수 없다.                                                                | CAM-01 좌측 하단과 CAM-02 왼쪽에는 성기고 기울어진 개체가 있으며, CAM-03 오른쪽 끝 개체는 주변보다 작고 잎이 오그라들어 있다. 반면 CAM-02 오른쪽 전경에는 넓은 잎이 겹치는 개체가 있다. | 정식 깊이, 뿌리 접촉, 유량, 광 분포 또는 초기 묘 품질 차이가 원인일 수 있다. 병해충이나 특정 결핍으로 단정하지 말고 약한 개체별 뿌리와 생장점을 확인해야 한다. · 중간                    |

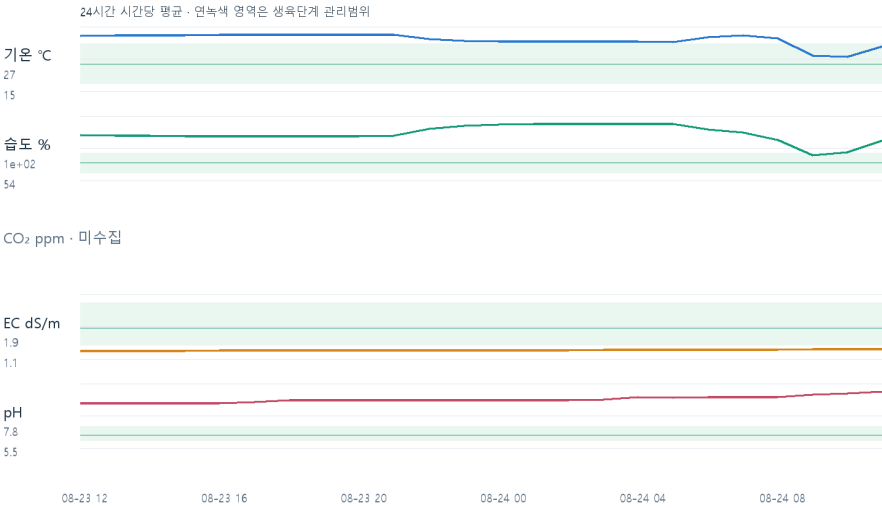
생육단계와 관리 기준

관리 프로파일의 활착기를 적용했다. 세 시야에서 여러 장의 본잎이 전개된 어린 개체가 보이고 화뢰는 확인되지 않아 활착기 또는 초기 영양생장 단계와 부합한다. 다만 뿌리가 보이지 않아 새 뿌리 발생과 정식 후 활착 정도는 직접 판정할 수 없으며 확신도는 중간이다.

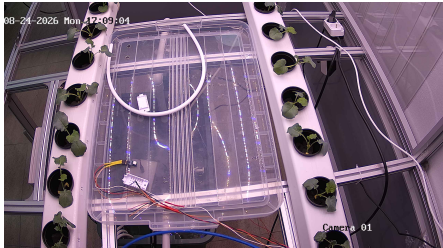
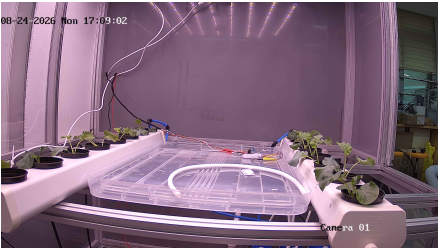
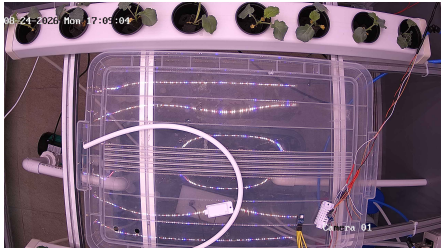
| EC               | pH               | 기온          | 습도         | CO <sub>2</sub> |
|------------------|------------------|-------------|------------|-----------------|
| 1.3~1.8 / 목표 1.5 | 5.8~6.3 / 목표 6.0 | 16.0~24.0°C | 60.0~75.0% | 350~1500 ppm    |

센서·카메라 증거

| 항목   | 평균        | 최소~최대           | 표준편차      | 범위내   | 전일 대비     | 판정    |
|------|-----------|-----------------|-----------|-------|-----------|-------|
| EC   | 1.244dS/m | 1.234~1.261dS/m | 0.006dS/m | 0.0%  | 0.015dS/m | 조정 검토 |
| pH   | 7.23      | 7.10~7.50       | 0.11      | 0.0%  | 0.21      | 조정 검토 |
| 기온   | 24.9℃     | 21.3~26.0℃      | 1.2℃      | 13.0% | 0.0℃      | 조정 검토 |
| 습도   | 90.1%     | 71.1~98.1%      | 6.5%      | 6.5%  | -1.5%     | 조정 검토 |
| co2  | 미수집       | -               | -         | -     | -         | 판단 불가 |
| 양액온도 | 23.8℃     | 22.7~24.2℃      | 0.3℃      | 78.7% | 0.3℃      | 관찰    |



카메라 3대 관찰

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |  |                                                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CAM-01 · 2026-08-24 17:09:01                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               | CAM-02 · 2026-08-24 17:09:01                                                         |  | CAM-03 · 2026-08-24 17:09:01                                                          |                                                  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                  |
| 시야                                                                                  | 당일 관찰·전일 비교                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |  |                                                                                       | 확신도                                              |
| CAM-01                                                                              | 공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-08-24 17:09:01+09:00이다. 위에서 본 두 채널에 어린 개체가 분리 배치되어 있다. 주된 잎은 회녹색 계열이며 좌측 하단 일부 개체는 잎 수가 적고 줄기와 잎자루가 길게 기울어져 주변 개체보다 성긴 형태다. 우측 중단 개체들은 비교적 넓은 잎이 채널 바깥쪽으로 펼쳐져 있으나 일부 잎은 아래로 처진다. 여러 포트의 기부에 작은 황갈색 조직이 보이지만 큰 본잎에서 광... |                                                                                      |  |                                                                                       | 현재 잎 분포와 자세 관찰은 중간, 전일 변화 판정은 낮음                 |
| CAM-02                                                                              | 공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-08-24 17:09:01+09:00이다. 낮은 측면 시야에서 왼쪽 채널의 개체들은 잎자루가 중앙 방향으로 길게 기울고 서로 겹침이 적어 성긴 구조로 보인다. 오른쪽 전경은 넓은 본잎이 겹치며 일부 잎이 채널 가장자리 아래로 늘어진다. 오른쪽 후방 개체의 새잎은 상대적으로 밝은 녹색이고 세워진 형태다. 화면에서 뚜렷한 해충 개체나 넓게 번진 병반은 식별되지 않지만 잎 뒷면은 확... |                                                                                      |  |                                                                                       | 현재 좌우 공간 차이 관찰은 중간 이상, 전일 변화 판정은 낮음              |
| CAM-03                                                                              | 공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-08-24 17:09:01+09:00이다. 상단의 단일 채널을 정면에 가깝게 내려다본 시야로 개체 간 간격이 남아 있어 잎의 상호 가림은 적다. 다수의 큰 본잎은 회녹색이며 여러 포트에서 기부의 작은 잎 또는 떡잎이 황갈색으로 마른 모습이다. 중앙 우측 일부 개체에는 밝은 녹색의 주름진 새잎이 보인다. 가장 오른쪽 개체는 주변보다 잎이 작고 오그라든 형태이며 아래로 처져 있다.... |                                                                                      |  |                                                                                       | 당일 황갈색 하위 조직과 우측 끝 개체 관찰은 중간 이상, 날짜 간 진행성 판정은 낮음 |

출처·품질: RS485 원본 17,205행 · 이상값 제외 0건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

# 제안·제어·효과·다음 계획

## 우선 조치 제안

| 우선  | 조건·근거                                                                                                                                                         | 제안                                                                                                                              | 승인·효과 확인                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1순위 | pH 최소 7.10, 최대 7.50, 평균 7.226이며 관리범위 체류율이 0%이고 전일보다 평균 0.208 상승했다. · 실제 고평H가 지속됐다면 양분 이용을 제한할 수 있지만 센서 오차 상태에서 산을 투입하면 과교정 위험이 있다.                            | 작업자가 pH 4.0-7.0 표준액으로 센서를 점검하고 탱크의 상·중·하부 시료를 휴대용 보정계로 교차 측정한다. 고평H가 재확인될 때만 표준 작업서에 따라 소량씩 교정하고 충분히 혼합한 뒤 재측정한다. AI는 투입 장치를... | 농장 책임자가 센서 검증 결과, 사용할 교정제, 1회 투입량, 투입 간격을 확인하고 수동 조정을 승인해야 한다. · 각 투입 후 충분한 혼합 시간을 두고 pH가 5.8~6.3에 진입하는지 확인하며, 급락이나 표준편차 확대가 없는지 독립 측정... |
| 2순위 | EC 평균 1.244, 최대 1.261로 모든 측정값이 관리 하한 1.3 미만이었다. · 활착기 설정 농도보다 낮은 상태가 지속됐지만 pH와 센서 정확도를 확인하지 않고 EC를 급격히 올리면 원인 구분과 안전한 교정이 어렵다.                                | pH 검증 후 탱크 수위, 원수 유입, 농축액 잔량과 혼합 상태를 점검한다. 독립 EC계로 저EC가 확인될 때만 농축액을 단계적으로 보충해 목표 1.5에 접근시킨다.                                    | 농장 책임자가 독립 EC 측정값과 작물 단계, 농축액 배합표를 확인한 후 보충량을 승인해야 한다. · 보충 후 연속 EC가 1.3~1.8 범위에 안정적으로 진입하고 급상승하지 않는지 확인한다. 탱크 여러 위치의 휴대용 측정값 차이가 축소되는... |
| 3순위 | 습도 평균 90.09%, 관리범위 체류율 6.53%이고 대기 온도 평균 24.91°C, 관리범위 체류율 13.01%였다. 일부 잎은 겹치거나 아래로 처져 있다. · 고온·고습이 함께 지속되면 잎 표면 건조와 공기 교환이 불리할 수 있다. 다만 환기를 과도하게 늘리면 어린 개체... | 작업자가 잎 표면 결로와 재배대 풍속을 확인한 뒤 환기 또는 제습 운전을 단계적으로 늘리고, 직접 강풍이 어린 개체에 닿지 않도록 방향을 조절한다.                                              | 농장 책임자가 환기·제습 장치의 운전 시간과 설정값 변경을 승인해야 한다. · 조치 후 습도가 75% 이하 방향으로 낮아지고 대기 온도가 24°C 이하로 접근하는지 확인한다. 급격한 습도 하락과 잎 처짐 증가가 없는지도 다음 동일 시간대 사... |

## 24시간 제어 이력

감사기록 11건 · 제안 0건 · LED;pico\_ack 3건 · LED;pico\_timeout 1건 · LED;sent 3건 · 양액 공급;pico\_ack 2건 · 양액 공급;sent 2건

| 시간       | 장치    | 동작시간   | 출처                 | 결과       |
|----------|-------|--------|--------------------|----------|
| 08:46:30 | 양액 공급 | 0초     | pico_ack           | pico_ack |
| 08:50:02 | LED   | 47397초 | fixed_led_schedule | sent     |
| 08:50:02 | 양액 공급 | 86400초 | continuous_supply  | sent     |
| 08:50:02 | LED   | 0초     | pico_ack           | pico_ack |
| 08:50:02 | 양액 공급 | 0초     | pico_ack           | pico_ack |

## 제어 로직 검증 기록

| 시간       | 장치  | 실측값       | 판단 기준               | 로직 출력          |
|----------|-----|-----------|---------------------|----------------|
| 08:32:24 | 에어컨 | 기온 26.0°C | 기온 > 24.0°C이면 냉방 요청 | ON 판정 · 300초   |
| 05:21:02 | 가습기 | 습도 98.1%  | 습도 > 75.0%이면 가습 금지  | OFF 판정 · 고습 참금 |

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

## 조치 효과와 다음 24시간 확인

| 조치           | 전→후 | 관찰 변화·해석 한계   |
|--------------|-----|---------------|
| 연결 가능한 보정 없음 | -   | 가까운 전후 실측쌍 없음 |

☐ 보정된 독립 계측기로 탱크 pH와 EC를 재측정하고 연속 센서와의 차이를 기록한다. ☐ pH 교정이 승인되면 소량 교정 전후 값을 시간순으로 기록해 과교정 여부를 확인한다. ☐ 습도 90% 이상 구간의 시간대와 환기·제습 운전 로그를 대조하고 결로 및 잎 젖음을 현장 확인한다. ☐ CAM-03 우측 끝 개체와 CAM-01 좌측 하단의 약한 개체를 포트 위치로 지정해 뿌리 색, 냄새, 접촉 수위와 유량을 확인한다.

| 사람 검토 | <input type="checkbox"/> 일치 <input type="checkbox"/> 일부 일치 <input type="checkbox"/> 불일치 | 검토자 | 미기재 | 시각 | 미기재 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.